

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMOGRAMAN

Dosen Pengampu:

Reny Fitri Yani, ST., M.T.



Penyusun:

Devin Reandry

NIM: 25071104583

Kelas: TI A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU

2026

1. List

a. Python list

```
listaslanya = ["bisa", 34, True, 40, "nampung", "banyak", "tipe", "data"]
```

List bisa menampung lebih dari satu tipe data sekaligus. List juga boleh ada objek yang duplikat.

```
buah = ["apple", "banana", "cherry"]  
print(len(buah))
```

Bisa gunakan fungsi len() untuk menghitung objek di dalam list.

```
buah = list(("apple", "banana", "cherry"))  
print(buah)
```

Bisa gunakan 'list()' untuk membuat list baru.

b. Access list

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
print(thislist[1])
```

Mengeluarkan output yang berada di index 1

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
print(thislist[-1])
```

Mengeluarkan output cherry, karena index negatif tidak dimulai dari angka nol.

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry", "orange", "kiwi"]  
print(thislist[2:4])
```

Akan mengirim output dari index ke 2 dan berhenti satu index sebelum 4.

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry", "melon", "mango"]  
print(thislist[-3:-1])
```

Akan mengirim output dari index ke (-3) dan berhenti satu index setelah (-1)

c. Change list

```
listubah = ["apple", "banana", "cherry"]  
listubah[1:2] = ["blackcurrant", "watermelon"]  
print(listubah)
```

Akan mengganti objek yang berada di index ke 1 hingga index ke 2.

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thislist.insert(2, "watermelon")  
print(thislist)
```

Menambahkan “watermelon” ke index 2.

d. Add list

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
tropical = ["mango", "pineapple", "papaya"]  
thislist.extend(tropical)  
print(thislist)
```

Menggabungkan kedua list menjadi satu list saja.

e. Remove list

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thislist.remove("banana")  
print(thislist)
```

Menghapus “banana” dari dalam list

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thislist.pop(1)  
print(thislist)
```

Menghapus objek yang ada di index ke 1. Bisa juga menggunakan `del namaList[n]`.

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]  
thislist.clear()  
print(thislist)
```

Menghapus semua objek yang ada di dalam list.

f. Loop list

```
#loop list
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
for x in thislist:
    print(x)
```

Bisa loop dan mengirim output menggunakan for loop.

g. Sort list

```
thislist = ["orange", "mango", "kiwi", "banana"]
thislist.sort()
print(thislist)
```

Mengurutkan dari yang paling kecil ke terbesar jika isi listnya adalah integer. Akan mengurutkan dari a-z jika isi listnya adalah string. Akan berantakan jika pangkal hurufnya pakai kapital dan nonkapital sekaligus. Karena itu, kita bisa gunakan ‘(key = str.lower)’. Bisa memutarbalikan pengurutan list menggunakan ‘namaList.reverse’.

h. Copy list

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
mylist = thislist.copy()
print(mylist)
```

Gunakan list method ‘namaList.copy()’ untuk menyalin list.

```
thislist = ["apple", "banana", "cherry"]
mylist = list(thislist)
print(mylist)
```

Bisa gunakan ‘list()’. Bisa juga gunakan “mylist = thislist[:]”.

2. Tuple

a. Tuple python

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")  
print(thistuple)
```

Perbedaan tuple dan list adalah tuple gak bisa diubah isinya dan menggunakan tanda kurung daripada tanda kurung siku. Tuple juga bisa dihitung isinya menggunakan 'len()'. Tuple juga boleh ada objek yang duplikat, sama seperti list. Bisa gunakan 'tuple()' untuk membuat tuple baru. Tipe data yang bisa ditampung oleh tuple sama dengan tipe data yang bisa ditampung oleh list, yaitu integer, string, dan boolean. Tuple juga bisa menampung banyak jenis tipe data sekaligus dalam satu tuple.

b. Access tuple

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")  
print(thistuple[1])
```

Access tuple sama persis dengan list.

c. Update tuple

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")  
y = list(thistuple)  
y.append("orange")  
thistuple = tuple(y)
```

Cara mengubah isi tuple adalah mengubah tuple menjadi list dan mengubahnya kembali menjadi tuple. Bisa menggunakan 'append()' untuk menambahkan dan gunakan 'namaTuple.remove()' atau 'del namaTuple'.

d. Unpack tuple

```
fruits = ("apple", "banana", "cherry")  
(green, yellow, red) = fruits  
print(green)  
print(yellow)  
print(red)
```

Saat kita membuat tuple, kita memasukan nilai dalam tuple tersebut. Namun, kita juga bisa memecahnya kembali menjadi variabel. Ini yang disebut dengan unpack tuple.

e. Loop tuple

```
thistuple = ("apple", "banana", "cherry")  
for x in thistuple:  
    print(x)
```

Kita bisa melakukan perulangan for dan while pada tuple.

f. Join tuple

```
tuple1 = ("a", "b" , "c")  
tuple2 = (1, 2, 3)  
  
tuple3 = tuple1 + tuple2  
print(tuple3)
```

Menggabungkan tuple bisa dengan (+).

3. Sets

a. Sets python

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}  
print(thisset)
```

Perbedaan sets dan list adalah sets gak bisa diubah nilainya, tapi bisa menambah dan mengurangi objeknya. Sets menggunakan tanda kurung kerawal daripada tanda kurung siku. Sets juga bisa dihitung isinya menggunakan 'len()'. Sets tidak boleh ada objek yang duplikat. Bisa gunakan 'set()' untuk membuat sets baru. Tipe data yang bisa ditampung oleh tuple sama dengan tipe data yang bisa ditampung oleh list, yaitu integer, string, dan boolean. Sets juga bisa menampung banyak jenis tipe data sekaligus dalam satu set.

b. Access sets

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}  
  
for x in thisset:  
    print(x)
```

Beda dengan sebelumnya, di sets tidak bisa mengakses objek didalamnya menggunakan index tapi kita bisa mengaksesnya menggunakan for loop.

c. Add sets

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}  
  
thisset.add("orange")  
  
print(thisset)
```

Kita bisa menambahkan objek kedalam sets menggunakan 'namaSet.add()'. Kita juga bisa menggabungkan dua set berbeda menjadi satu set menggunakan 'namaSet.update(namaset2)'.

d. Remove set

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}  
  
thisset.remove("banana")  
  
print(thisset)
```

Untuk menghapus isi sets, kita bisa gunakan 'namaSets.remove()'. Bisa juga menggunakan 'namaSets.discard()'. Jika ingin menghapus objek acak, bisa gunakan 'namaSets.pop()'. Jika ingin menghapus semua objek yang ada di dalam set, maka bisa pakai 'namaSet.clear()'. Bisa juga menghapus set dengan 'del namaSet'

e. Loop sets

```
thisset = {"apple", "banana", "cherry"}  
  
for x in thisset:  
    print(x)
```

Untuk loop set, kita bisa menggunakan 'for loop'

f. Join sets

```
set1 = {"a", "b", "c"}  
set2 = {1, 2, 3}  
  
set3 = set1.union(set2)  
print(set3)
```

Kita bisa menggunakan union atau (|) untuk menggabungkan 2 sets menjadi 1 set, kedua cara tersebut mengeluarkan keluaran yang sama. Jika menggabungkan lebih dari 2 sets, bisa menggunakan 'setbaru = set1.union(set2, set3, set4)'. Dengan union, kita juga bisa menggabungkan list dan tuple. Dengan itu akan mengeluarkan keluaran sebuah set.

4. Dictionaries

a. Dictionaries python

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
print(thisdict)
```

Perbedaan Dictionary dan list adalah tidak boleh ada objek yang duplikat. Bisa diubah nilainya dan bisa menambah dan mengurangi objeknya. Dictionary menggunakan tanda kurung kerawal daripada tanda kurung siku. Dictionary juga bisa dihitung isinya menggunakan 'len()'. Bisa gunakan 'dict()' untuk membuat dictionary baru. Tipe data yang bisa ditampung oleh tuple sama dengan tipe data yang bisa ditampung oleh list, yaitu integer, string, dan boolean. Dictionary juga bisa menampung banyak jenis tipe data sekaligus dalam satu dictionary.

b. Access Dictionaries

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
x = thisdict["model"]
```

Kita bisa akses isi dari dictionary dengan 'namaDict[]'. Bisa juga gunakan 'x = namaDict.get()'.

c. Change item

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
thisdict["year"] = 2018
```

Mengganti isi dari dict kita hanya perlu memanggil key dari item yang ingin kita ganti. Bisa juga menggunakan 'namaDict.update({})'.

d. Add item

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
thisdict["color"] = "red"  
print(thisdict)
```

Kita bisa menambah item dengan cara 'namaDict["key"] = "value"'.

e. Remove item

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
thisdict.pop("model")  
print(thisdict)
```

Kita bisa menghapus isi dari dictionary menggunakan 'namaDict.pop()', bisa juga menggunakan 'namaDict.popitem()' untuk menghapus objek random. Bisa juga gunakan 'del namaDict[]'. Jika ingin menghapus semua isi dari dictionarynya, bisa gunakan 'namaDict.clear()'.

f. Loop dictionaries

```
for x in thisdict:  
    print(thisdict[x])
```

Kita bisa loop menggunakan for loop di dictionary.

g. Copy dictionary

```
thisdict = {  
    "brand": "Ford",  
    "model": "Mustang",  
    "year": 1964  
}  
mydict = thisdict.copy()  
print(mydict)
```

Kita bisa copy dictionary menggunakan 'namaDict.copy()'. Bisa juga gunakan 'dict()'

h. Nested dictionary

```
myfamily = {  
    "child1" : {  
        "name" : "Emil",  
        "year" : 2004  
    },  
    "child2" : {  
        "name" : "Tobias",  
        "year" : 2007  
    },  
    "child3" : {  
        "name" : "Linus",  
        "year" : 2011  
    }  
}
```

Nested dictionary itu disaat dictionary didalam dictionary. Kita bisa gunakan 'print(myfamily["child2"]["name"])' untuk mengakses isi dari dictionary.

<https://github.com/Vybii/Struktur-data-pertemuan2>

